Смесь белка и крахмала: как состав загрязнения меняет результат CIP-мойки

Полный перевод основной статьи: аннотация, ключевые слова, введение, методы, результаты, обсуждение, выводы, вклад авторов, конфликт интересов, доступность данных и благодарности. Сохранены все 8 рисунков, 3 таблицы и 4 нумерованные формулы. Все 45 библиографических записей приведены на языке оригинала. Надписи внутри рисунков оставлены на английском; подписи переведены, русские ключи для чтения выделены отдельно. Отдельный дополнительный материал, включая рисунки SI1 и SI2, не включён и не переведён: файл получить не удалось. Ссылки на него сохранены. Редакционные пояснения отделены от перевода.

Alejandro Avila-Sierra, Raquel Montoya-Guzman, Zhenyu J. Zhang, Peter J. Fryer, Jose M. Vicaria. Journal of Food Engineering. 2025;384:112257. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2024.112257

Перевод опубликован 9 ноября 2026. Перевод подготовлен и сопоставлен с оригиналом с помощью ИИ. Независимая профильная рецензия не проводилась.

Зачем читать · редакционное пояснение

Для технологов, специалистов по санитарии, качеству и лабораторному контролю, которые разбираются, почему после изменения рецептуры привычная мойка даёт другой результат. Авторы сравнили пять модельных загрязнений из картофельного крахмала и концентрата сывороточного белка: измеряли механические свойства, усилия удаления скребком и удаление в лабораторной циркуляционной CIP-установке.

В лабораторной мойке щелочной раствор улучшал удаление большинства составов, но для P80 общая удалённая масса существенно не отличалась при pH 7 и 13. При этом доля удалённого белка менялась. Поэтому результат зависит и от состава загрязнения, и от того, что именно измеряют: всю оставшуюся массу или отдельный компонент.

P80 — обозначение рецептуры: 80 частей компонента WPC и 20 частей PS. Сам WPC содержит 79.6% белка; P80 не означает 80% чистого белка. **De** — доля удалённой сухой массы загрязнения; **PCR** — доля удалённого исходного белка. Это разные показатели.

Что проверено и где заканчивается вывод · редакционное пояснение

Это лабораторная модель, а не подтверждение режима мойки действующей линии. Для микромеханических опытов и циркуляционной мойки использовали разные стальные образцы; авторы отмечают, что поверхность может менять силы сцепления. В опытах со скребком сравнивали 20 и 40 °C; циркуляционную мойку изучали при 40 °C.

Работа исследует удаление пищевых отложений. Она не доказывает уничтожение микроорганизмов, универсальную пригодность pH 13 или безопасность продукта после мойки. При переносе на производство имеют значение рецептура, состояние отложения, оборудование, моющий состав и способ проверки результата.

Десятичные точки, единицы, обозначения образцов и данные таблиц сохранены. Рисунки воспроизводятся без перерисовки. Обнаруженное расхождение между текстом и таблицей 2, а также особенности обозначений в формулах отмечены отдельно рядом с соответствующими фрагментами.

Дополнительный материал · объём публикации

Переведена вся основная статья. Отдельный дополнительный файл, на который авторы ссылаются как на источник рисунков SI1 и SI2, получить не удалось из-за ограничений доступа на стороне источника. Он не включён в эту публикацию и скачиваемые файлы; ссылки на него в переводе оставлены. Все восемь рисунков основной статьи доступны ниже и в PDF.

Эффективность очистки поверхностей из нержавеющей стали, загрязнённых предварительно нагретыми бинарными крахмально-белковыми смесями: механические свойства, механизмы удаления и безразборная мойка

Alejandro Avila-Sierra[a,b,*], Raquel Montoya-Guzman[a,c], Zhenyu J. Zhang[a], Peter J. Fryer[a], Jose M. Vicaria[c]

a Школа химической инженерии, Бирмингемский университет, B15 2TT Бирмингем, Великобритания b Университет Париж-Сакле, INRAe, AgroParisTech, UMR SayFood, 91120 Палезо, Франция c Кафедра химической инженерии, Гранадский университет, Avda. Fuentenueva, s/n, 18071 Гранада, Испания

Ключевые слова: Крахмал Белок Очистка Модуль Юнга Силы удаления Нержавеющая сталь

Аннотация

В пищевой промышленности отложения часто состоят из нескольких компонентов и имеют сложную микроструктуру, в связи с чем их удаление может требовать отступления от стандартных протоколов очистки. Неполное удаление таких отложений может поставить под угрозу гигиену производственных

линий и повлиять на качество продукции. В данной работе исследована эффективность очистки от модельных загрязнений из смесей крахмала и белка, адгезированных к поверхностям из нержавеющей стали, с оценкой их вязкоупругих свойств, механизмов удаления и результативности очистки при различных стандартных химических обработках (pH 7 и pH 13) и температурах мойки (20 и 40 °C). Отложения проявляли различное вязкоупругое поведение под действием механических напряжений, что влияло на механизмы их удаления, особенно в процессе безразборной мойки. Данные по модулю Юнга коррелировали с эффективностью очистки от модельных загрязнений. В частности, снижение твёрдости отложений было связано с более лёгким отделением от металлической поверхности для богатых крахмалом отложений (P0 и P30, 100% и 70% крахмального геля соответственно). Напротив, богатые белком отложения, особенно P80 (80% белкового геля и 20% крахмального геля), требовали больших сил для удаления. Это было особенно заметно в отсутствие химической обработки, когда для удаления P80 требовалось больше усилий по сравнению со всеми остальными отложениями. Применение химической обработки снижало механическое напряжение и работу по удалению, необходимые для очистки, причём щелочная обработка оказалась эффективной для большинства отложений. Щелочная мойка эффективно удаляла загрязнения на основе белка и крахмала, особенно в случае однокомпонентных белковых или крахмальных отложений. Однако образец P80 продемонстрировал сходные уровни удаления как при pH 7, так и при pH 13. Таким образом, данное исследование подчёркивает сложность механизмов удаления крахмально-белковых смесей по сравнению с однокомпонентными отложениями, показывая, как изменения состава отложений с течением времени в ходе промышленной переработки могут влиять на эффективность существующих протоколов безразборной мойки (CIP).

* Автор для корреспонденции. Университет Париж-Сакле, INRAe, AgroParisTech, UMR SayFood, 91120 Палезо, Франция. Адрес электронной почты: alejandro.avila-sierra@inrae.fr (A. Avila-Sierra).

https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2024.112257 Поступила в редакцию 20 ноября 2023 г.; поступила после доработки 13 июля 2024 г.; принята к публикации 2 августа 2024 г.

1. Введение

Процесс очистки — под которым здесь понимается удаление нежелательного материала с поверхности — осуществляется ежедневно в самых разных масштабах: как в быту, так и на крупных промышленных предприятиях. В таких отраслях, как производство продуктов питания, напитков и фармацевтика, на промышленных производственных линиях часто применяются системы безразборной мойки (CIP) для поддержания стабильных и воспроизводимых стандартов чистоты. Эти стандарты жизненно важны для обеспечения выпуска высококачественной продукции и поддержания гигиенических условий на производственном объекте. Однако регулярные операции по очистке потребляют значительные ресурсы, включая материалы, энергию, химические реагенты и воду, увеличивая экологический след и производственные затраты (Eide et al., 2003; van Asselt et al., 2005; Schug, 2016; Heldman, 2021; Huellemeier et al., 2022). Оптимизация этих процессов необходима для перехода к более эффективным и экологически устойчивым производственным практикам.

Результативность очистки зависит от широкого спектра переменных, включая такие факторы, как тип загрязнения и поверхности, температура, гидродинамические силы, состав моющего раствора и продолжительность процесса очистки (Tanaka and Hoshino, 1999; Liu et al., 2002, 2006; von Rybinski, 2007; Boxler et al., 2013). Многочисленные исследования были направлены на выяснение поведения модельных загрязнений во время безразборной мойки и определение оптимального баланса температуры, концентрации химических веществ и механического воздействия, необходимого для

эффективного удаления отложений (Gottschalk et al., 2022). Эффективная очистка требует преодоления когезионных связей внутри слоёв загрязнения и адгезионных сил между загрязнениями и подложкой при минимальных затратах энергии за счёт сочетания действия химических реагентов с механическими силами (Landel and Wilson, 2021).

Операции мойки классифицируются на основе трёх основных факторов: гидродинамических сил, создаваемых циркулирующей жидкостью, температуры и агрессивности моющих средств (Fryer and Asteriadou, 2009). Выделяют три различных типа отложений: тип 1 (связанный с вязкими или вязкоупругими жидкостями), тип 2 (включающий биоплёнки) и тип 3 (состоящий из сложных твёрдых веществ, требующих использования химических моющих средств) (Fryer et al., 2011). В пищевой промышленности мойка становится всё более сложной из-за состава пищевых отложений, которые обычно являются многокомпонентными и микроструктурированными (Cuckston et al., 2019), где такие пищевые соединения, как белки (Christian and Fryer, 2006; Avila-Sierra et al., 2021a), крахмалы (Jurado-Alameda et al., 2015), жиры и другие гидрофобные компоненты (Ali et al., 2015), часто приводят к значительным трудностям при мойке в процессе переработки пищевых продуктов. Например, при нагревании белки и крахмалы прилипают к внутренним поверхностям труб и оборудования на предприятии, что приводит к образованию отложений типа 3, для удаления которых требуется применение химических реагентов (щелочных растворов) и высоких температур (Nor Nadiha et al., 2010; Vicaria et al., 2017; Avila-Sierra et al., 2021b). Скорости растворения и очистки отложений с высоким содержанием белка демонстрируют псевдолинейный рост с увеличением концентрации щёлочи, достигая максимума при концентрации щёлочи около ~0.1 M (Jennings, 1965). Однако при превышении этого порога эффективность очистки заметно снижается (Bird and Fryer, 1991; Fan et al., 2019a, 2019b; Mercadé-Prieto et al., 2008; Tuladhar et al., 2002). Напротив, в случае крахмалов более высокие концентрации щёлочи обычно оказываются более эффективными (Vicaria et al., 2017). Это явление происходит по мере того, как гидроксил-ионы диффундируют в структуру крахмала, способствуя набуханию и последующей деградации его внутреннего каркаса (Lai et al., 2004; Han and Lim, 2004).

Несмотря на несомненную полезность карт мойки (Cleaning Maps) (Fryer and Asteriadou, 2009), практика объединения отложений с различным поведением при мойке в общие группы может приводить к потере критически важной информации при разработке процедур мойки, особенно при работе с реальными отложениями, состоящими из нескольких соединений (Gottschalk et al., 2022). Обычно эмпирические корреляции очистки устанавливаются для каждого типа материала загрязнения (Wilson et al., 2022). Однако эти корреляции становится сложно применять при изменении состава отложений, включении других пищевых компонентов или варьировании условий окружающей среды. Вследствие этого существенно снижается эффективность операций безразборной мойки (CIP) и общий уровень гигиены на предприятии. Поэтому крайне важно выявить и понять фундаментальные механизмы, участвующие в очистке сложных и более реалистичных пищевых отложений, чтобы принимать обоснованные решения и совершенствовать протоколы мойки.

Что касается смесей загрязнений, до настоящего времени проводилось лишь ограниченное число исследований. Например, Magens et al. (2017), используя коммерческие хлебобулочные и кондитерские изделия, обнаружили, что удаление отложений кексов с твёрдых поверхностей сильно зависело от содержания масла. Herrera-Marquez et al. (2020) показали, что систематические изменения состава крахмально-жировых смесей (тип 3 и тип 1 соответственно) изменяли параметры очистки по сравнению с однокомпонентными отложениями. Они сообщили, что сопротивление этих сложных отложений механическому удалению смещалось от сильных адгезионных и когезионных взаимодействий к снижению усилий удаления по мере уменьшения концентрации крахмала, что

делало отложения с высоким содержанием жира (≥60%) легко удаляемыми при нейтральном pH и более высоких температурах (50 °C). Недавно Saenz-Espinar et al. (2024) проанализировали процесс очистки сложных пищевых отложений, образованных систематическими смесями кукурузного крахмала, сывороточного белка и свиного жира (лярда). Они обнаружили, что для удаления крахмальных гелей (20% масс./масс.) требовалось меньшее касательное напряжение, чем для отложений на основе сыворотки при pH 7 и в щелочных условиях. В случае бинарных смесей крахмально-сывороточные отложения труднее поддавались удалению горячей водой. Щелочная обработка повышала эффективность удаления крахмалосодержащих смесей, но снижала её для смесей сыворотки и жира по сравнению с обработкой горячей водой. Степень удаления трёхкомпонентной смеси (с равными долями каждого соединения) в целом оставалась на уровне ~50% независимо от применяемого режима очистки. Примечательно, что бинарные смеси крахмала и жира продемонстрировали значительное изменение данных по касательному напряжению при доле жира выше 50%, что согласуется с результатами Herrera-Marquez et al. (2020). Значения степени удаления загрязнения варьировались при доле жира от 30% до 80%, при этом эффективность очистки сильно зависела от концентрации сухих веществ в исходных отложениях. Смесь крахмала и белка также демонстрировала различную реакцию на очистку в зависимости от их долей, хотя эта закономерность была менее выраженной при более высоких концентрациях сухих веществ (30% масс./масс.). В смежном исследовании по очистке сточных вод Ang et al. (2011) обнаружили более высокую эффективность очистки мембран, загрязнённых растворами с большим содержанием альгината. Вероятно, это было связано с микроструктурой отложения (т. е. с более высокой пористостью), которая может способствовать переносу моющих реагентов и продуктов реакции.

Чтобы лучше понять, связана ли реакция сложных пищевых смесей на очистку с их механическими свойствами, была проведена серия экспериментов, включающая микроиндентирование, микроманипулирование и безразборную мойку, для получения всестороннего представления о поведении при очистке различных модельных загрязнений, полученных из крахмально-белковых смесей гелей (40% масс./масс.), представляющих собой отложения типа 3. Эти эксперименты включали термическую обработку модельных загрязнений с целью изучить, как изменяется реакция на очистку при систематических изменениях состава отложений по сравнению с очисткой от их отдельных компонентов. Основные задачи включали: (i) определение вязкоупругих свойств модельных загрязнений, в частности их модуля Юнга, (ii) количественную оценку адгезионных и когезионных сил, действующих между загрязнением и поверхностью или внутри слоёв загрязнения, и (iii) получение представления о потенциальных механизмах, задействованных при удалении этих модельных отложений.

2. Материалы и методы

2.1. Материалы

Пять модельных загрязнений были приготовлены путём смешивания растворимого картофельного крахмала (CAS-No.: 9005-84-9, Panreac, Барселона, Испания) и концентрата сывороточного белка (WPC, Abbott, Гранада, Испания); последний имел содержание белка 79.6%, углеводов — 9.3%, жира — 4.9%, золы — 3.0% и влаги — 3.2%. В исследовании использовали два водных моющих раствора: буферный раствор с pH 7, состоящий из 0.1 M дигидрофосфата калия (KH_2PO_4) и 0.1 M гидроксида натрия (NaOH) в соотношении 63.21 и 36.79% соответственно, и щелочной раствор с pH 13 (5.8 г/л NaOH), приготовленный из гранул NaOH (CAS-No: 1310-73-2, Panreac, Барселона, Испания), типичный для растворов, применяемых в процессах безразборной мойки (CIP).

2.2. Модельные поверхности

В настоящей работе были выбраны репрезентативные поверхности, характерные для условий контакта с пищевыми продуктами. В экспериментах по безразборной мойке в качестве загрязняемой подложки использовались новые, только что распакованные и подготовленные сферические образцы-купоны из волокон нержавеющей стали 410 (шириной 0.51 мм), что позволяло минимизировать риск внесения посторонних примесей. Эти купоны имеют диаметр ~2.0 см и массу 0.80–0.85 г. Кроме того, они обладают весьма высокой долей свободного объёма — 93% (Jurado et al., 2015). В каждом испытании по мойке задействовали восемь таких сфер. Для измерений методом микроманипулирования были выбраны плоские квадратные купоны из нержавеющей стали 316 л размером 2.54 × 2.54 см. Средняя шероховатость поверхности этих купонов составляет 0.44 ± 0.08 мкм (Sa; средняя арифметическая высота поверхности), что полностью укладывается в установленные стандартные пределы для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами (Avila-Sierra et al., 2021b). Для определения шероховатости поверхности применяли интерферометрию белого света (WLI) на приборе MicroXAM2 компании KLA Tencor (Калифорния, США), собирая данные не менее чем в трёх различных точках на каждом образце. Для обеспечения чистоты купоны для микроманипулирования подвергали тщательной очистке: сначала их выдерживали в 2.0% (масс./масс.) водном растворе NaOH при 80 °C и перемешивании в течение 1 ч для удаления любых потенциальных загрязнителей. Затем их охлаждали до комнатной температуры (20 °C) на водяной бане. После этого подложки промывали 1.0% (об./об.) раствором HCl и ацетоном, а затем высушивали в потоке воздуха (Avila-Sierra et al., 2021b). Все растворители имели квалификацию для ВЭЖХ (HPLC grade). Различия между используемыми подложками из нержавеющей стали могут влиять на силы адгезии.

2.3. Модельные загрязнения и методика нанесения загрязнений

В настоящем исследовании была приготовлена серия из пяти различных составов модельных загрязнений, каждый из которых состоял из концентрата сывороточного белка (WPC) и картофельного крахмала (PS) с общей концентрацией сухих веществ 40% (масс./масс.), как указано в таблице 1. Исходное содержание белка в каждом загрязнении, обозначенном как P0, P30, P60, P80 и P100, строго контролировалось и составляло соответственно 0%, 23.9%, 47.8%, 63.7% и 79.6% WPC в пересчёте на сухую массу. Влагосодержанием обоих продуктов при расчётах пренебрегали. Процесс приготовления включал смешивание компонентов в среде воды качества Milli-Q с последующим перемешиванием и нагреванием при 67 °C в течение 1 ч для инициирования процесса клейстеризации крахмала и предотвращения денатурации белка в порошке WPC. Затем растворы постепенно охлаждали до 20 °C в течение 24 ч для содействия ретроградации, что обеспечивало достижение требуемых характеристик загрязнения.

Предполагая возможные различия в адгезии по сравнению с промышленными отложениями, мы решили сначала подвергнуть модельные загрязнения термической обработке. После этого им давали закрепиться на выбранных поверхностях, формируя воспроизводимые загрязнения. Для проведения экспериментов по нанесению загрязнений сферические купоны (раздел 2.2) целенаправленно помещали в соответствующее модельное загрязнение и прокатывали в нём. Каждую сферу взвешивали, обеспечивая удерживание постоянного количества материала загрязнения — 2.0 ± 0.5 г. Для плоских квадратных купонов (раздел 2.2) использовали стандартный держатель размером 2.5 × 2.5 × 1 см, чтобы поддерживать однородное и фиксированное количество загрязнения в процессе его нанесения. Итоговая высота полученных образцов составляла приблизительно 10 мм, что

обеспечивало стандартизацию для последующих анализов. Перед проведением испытаний по мойке загрязнённые подложки инкубировали в герметичном контейнере (без силикагеля) при 4 °C в течение 30 мин. Репрезентативные изображения загрязнённых поверхностей приведены на рис. 1.

Таблица 1 Состав модельных загрязнений, представляющих собой комбинацию картофельного крахмала (PS) и сывороточного белка (WPC), где «P» указывает на относительную концентрацию белкового компонента.

Модельное загрязнение	WPC/%	PS/%
P0	0	100
P30	30	70
P60	60	40
P80	80	20
P100	100	0



Рис. 1. Визуальное представление набора модельных загрязнений, подвергнутых экспериментальному исследованию, расположенных слева направо в следующем порядке: P0 (100% крахмальный гель), P30, P60, P80 и P100 (100% гель сывороточного белка). Образцы размещены на плоской металлической поверхности размером 2.5 × 2.5 см.

> **Как читать рисунок · редакционное пояснение**
>
> Слева направо — P0, P30, P60, P80 и P100. PS — картофельный крахмал; WPC — концентрат сывороточного белка. Число в обозначении P относится к доле компонента WPC в рецептуре модельного загрязнения, а не к доле чистого белка.

2.4. Анализ методом микроиндентирования

Для определения вязкоупругих свойств модельных загрязнений в Бирмингемском университете была разработана специализированная система микроиндентирования на базе установки для микроманипулирования, подробно описанной в разделе 2.5. В этом приборе использовался конический зонд с углом 40○, перемещающийся в нормальном направлении, в то время как датчик силы регистрировал нагрузку в зависимости от глубины. Полученные кривые зависимости нагрузки от перемещения дают представление о механической природе исследуемых образцов. Эффективная скорость сближения составляла 1 мм/с начиная с вертикального расстояния 11 мм. Была задана пороговая сила 5 Н (±0.001 Н), достигаемая в тот самый момент, когда конический зонд осторожно вступал в контакт с металлической поверхностью. Эти измерения проводились при двух различных температурных режимах: при комнатной температуре (20 °C) и при умеренной рабочей температуре мойки (40 °C). Перед каждым экспериментом образцы сначала доводили до комнатной температуры, а затем термостатировали при температуре испытания в течение 5 мин. Окончательные представленные результаты получены путём усреднения не менее трёх повторений. Для проведения соответствующих измерений были приготовлены и использованы различные партии модельных загрязнений.

При расчёте модуля Юнга максимальная глубина внедрения не превышала 40% толщины отложения, что позволяло эффективно исключить любое потенциальное влияние нижележащей металлической подложки. Для анализа использовалась хорошо известная модель индентирования Снеддона (Sneddon, 1948) в применении к коническому индентору:

$$F = \frac{2}{\pi}\frac{E}{(1-\nu^2)}\tan\left(\propto\right)\delta^2 \quad (1)$$

где F представляет собой зарегистрированную силу, а E — модуль Юнга, рассматриваемый как подгоночный параметр. Коэффициент Пуассона, v, для модельных отложений принимался постоянным и равным 0.47, что согласуется со значениями, опубликованными в предыдущих работах для гелей на основе крахмала и сывороточного белка (Langley and Green, 1989; Palanisamy et al., 2022). Кроме того, в этой модели учитываются полуугол раствора индентора (α) и глубина внедрения (δ) в предположении, что площадь контакта составляет ~1.4 см^2.

2.5. Измерения методом микроманипулирования

Метод микроманипулирования, впервые подробно описанный Liu et al. (2002), применялся для исследования сложных механизмов, определяющих механическое удаление модельных загрязнений, прочно прикреплённых к поверхностям из нержавеющей стали. Метод включал использование прецизионно откалиброванного прибора, способного измерять силу (с чувствительностью 0.001 Н), необходимую для удаления отложения с поверхности, что позволяет выявить силы адгезии, или для срезания его слоя, что позволяет определить силы когезии. Держатель образца перемещается со скоростью 1 мм/с, в то время как прецизионное лезвие соскабливает отложение на расстоянии примерно 5 мм и 1 мм от поверхности при измерениях на «когезионном» и «адгезионном» уровнях соответственно. Важно понимать, что в данном исследовании силы, определённые на когезионном или адгезионном уровне, не обязательно однозначно отражают механизмы удаления отложений при механической очистке, поскольку в них может участвовать совокупность факторов. Сила (мН), необходимая для эффективного удаления отложения, регистрировалась как функция времени. Микромеханическое удаление пяти исследованных в настоящей работе модельных загрязнений проводилось в окружающей среде (на воздухе) в качестве контрольного варианта, а также при различных условиях мойки (pH 7 и pH 13) и двух разных температурах (20 и 40 °C). На воздухе образцы перед каждым экспериментом сначала доводили до комнатной температуры, а затем выдерживали при температуре испытания в течение 5 мин. Температура моющего раствора контролировалась с помощью терморегулируемого столика держателя образцов, снабжённого стеклянным окном для наблюдения in-situ. Этот многофункциональный столик был сконструирован с пятью сообщающимися отсеками. Перед испытанием все образцы погружали в моющий раствор при исследуемой температуре на 20 мин, подготавливая их к последующим измерениям. Эксперименты повторяли не менее трёх раз. Для проведения соответствующих измерений были приготовлены и использованы различные партии модельных загрязнений.

По каждому профилю силы вычисляли два основных параметра удаления: (i) пиковую силу разрушения отложения (F_{max}), которую пересчитывали в максимальное касательное напряжение (τ_{max}) путём деления на площадь контакта на границе раздела отложение–поверхность (A), и (ii) работу разрушения на единицу площади (W_b), определяемую как:

$$W_b = \frac{1}{A} \int_{t_o}^{t_1} F\left(t\right) \cdot \mathrm{d}x \quad (2)$$

Обозначения в формулах · редакционное пояснение

В формуле (1) сохранён напечатанный в оригинале символ ∝ в аргументе tan; в следующем абзаце полуугол зонда обозначен α. Формула (2) воспроизводит исходные пределы t_o, t_1 и дифференциал dx. Редакция не заменяла их собственной реконструкцией модели.

где F(t) — измеренная сила, а t_o и t_1 — время начала и окончания эксперимента (Herrera-Marquez et al., 2020).

2.6. Лабораторное моделирование безразборной мойки

Оценку эффективности мойки проводили с использованием лабораторной установки, имитирующей систему безразборной мойки (CIP) (рис. 2) (Vicaria et al., 2017), которая включала резервуар объёмом 1 л, перистальтический насос, обеспечивающий расход 120 л/ч, и стеклянную колонку (диаметр: 2.5 см, высота: 8.5 см, объём: 50 мл). Для каждого испытания по мойке в резервуар вводили 1.2 л моющего раствора и рециркулировали его до достижения требуемой температуры. Затем, после установления температурного равновесия, перистальтический насос останавливали, что позволяло поместить восемь сфер с нанесённым загрязнением в стеклянную колонку. Измеряли начальную массу отложения на сферах, которая в сумме составляла 16.0 ± 1.0 г загрязнения для каждого испытания по мойке. Для начала испытания по мойке перистальтический насос снова включали, обеспечивая рециркуляцию моющего раствора через систему CIP в течение 15 мин. По завершении процесса мойки перистальтический насос останавливали, после чего обработанные сферы извлекали из установки, затем сферы сушили в течение 24 ч при 60 °C и взвешивали вместе.

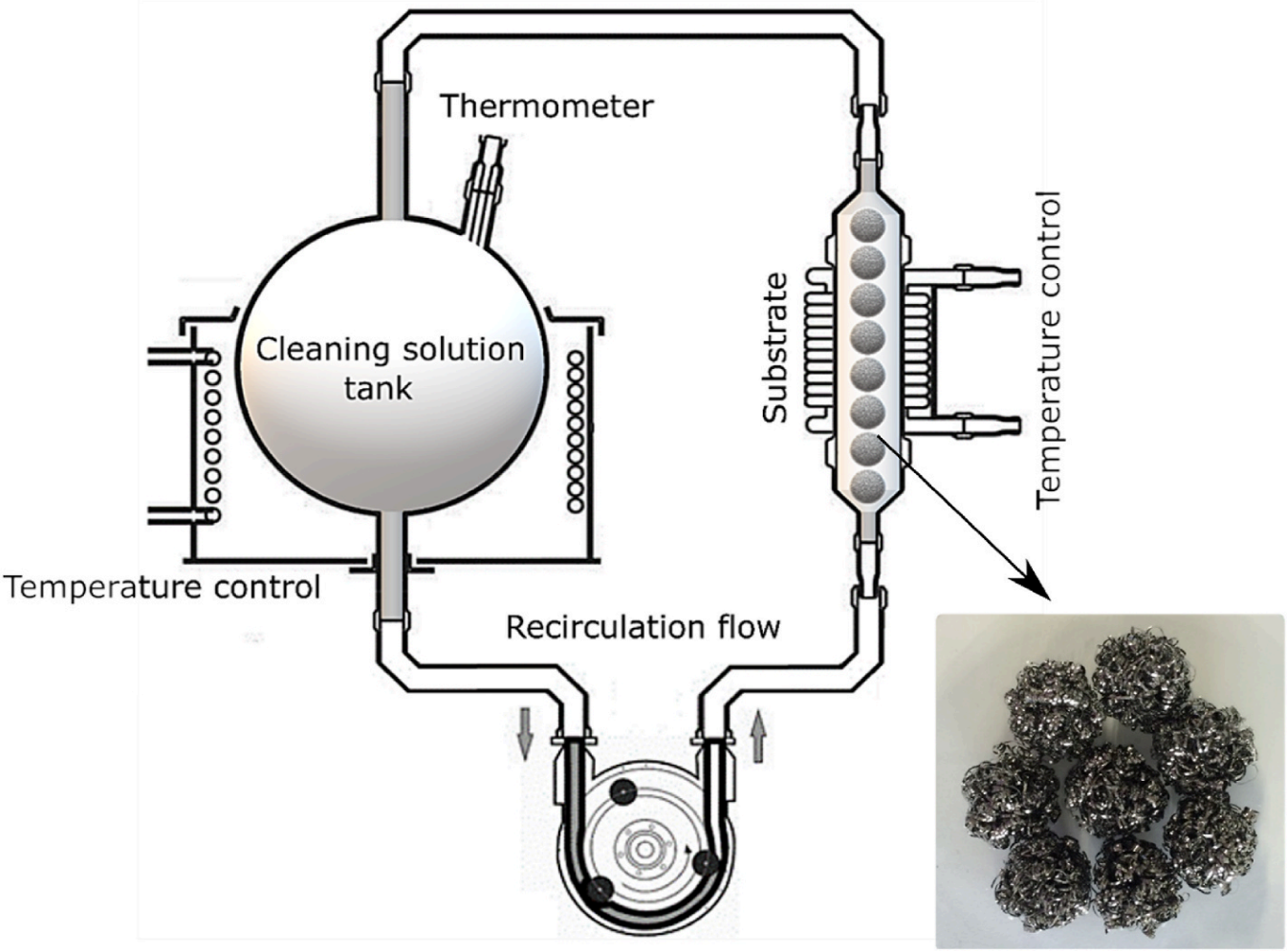


Рис. 2. Лабораторная установка, имитирующая систему безразборной мойки (CIP), состоящая из термостатируемого резервуара объёмом 1 л с исследуемым моющим раствором, перистальтического насоса, обеспечивающего непрерывный расход 120 л/ч, и термостатируемой стеклянной колонки (диаметр: 2.5 см, высота: 8.5 см, объём: 50 мл), куда помещали загрязнённые поверхности. Также приведена фотография подложки. В каждом испытании по мойке использовали восемь сферических образцов.

> **Как читать рисунок · редакционное пояснение**
>
> Cleaning solution tank — резервуар моющего раствора; thermometer — термометр; temperature control — регулирование температуры; recirculation flow — рециркуляционный поток; substrate — подложка, здесь сферические образцы из стальных волокон. Это лабораторная циркуляционная установка, а не производственная линия.

Общую степень удаления загрязнения смешанного отложения (De, %) оценивали в соответствии с ур. (3):

$$\mathrm{De}\left(\ \%\ \right) = \frac{m_0 - m_f}{m_0} \times 100 \quad (3)$$

где m_o и m_f — масса отложения (в пересчёте на сухой вес) до и после мойки соответственно, так что 100% соответствует полному удалению. Испытания проводятся в трёх повторностях.

Доля удалённого белка (PCR) (т. е. процент белка, удаляемого в процессе мойки) оценивается как:

$$\mathrm{PCR}\left(\ \%\ \right) = \frac{m_{\mathrm{o\ protein}} - m_{\mathrm{f\ protein}}}{m_{\mathrm{o\ protein}}} \times 100 \quad (4)$$

где $m_{o\ protein}$ и $m_{f\ protein}$ представляют собой разницу между массой белка до и после мойки соответственно.

Количественное определение концентрации белка выполняли с использованием набора BCA Protein Assay Kit (ThermoFisher Scientific, Мадрид, Испания), который включает компоненты BCA Reagent A и BCA Reagent B. В ходе этого аналитического процесса образцы объёмом 25 мкл, приготовленные в растворе с pH 7, помещали в спектрофотометр — планшетный ридер. Для инициирования реакции вводили 200 мкл свежеприготовленного рабочего реагента WR (приготавливаемого ежедневно путём смешивания BCA Reagent A и BCA Reagent B в объёмном соотношении 50/1) и оставляли для инкубации в течение 30 мин. Измерения оптической плотности регистрировали при 570 нм. Калибровочная кривая, построенная с использованием растворов WPC, позволила оценить содержание белка в образцах. Эксперименты повторяли не менее трёх отдельных раз, при этом было отмечено, что присутствие крахмала не оказывало мешающего влияния на определение уровня белка. Модельные загрязнения использовали для оценки $m_{o\ protein}$, тогда как остатки, извлечённые со сфер после мойки, использовали для оценки $m_{f\ protein}$. Испытания проводили в трёх повторностях.

2.7. Статистический анализ

Для оценки статистических различий между наборами данных проводили однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) (Gelman, 2005). Когда значение p-value было меньше 0.05, применяли апостериорный критерий Тьюки (Tukey’s HSD test) для интерпретации статистической значимости различий между двумя или более средними значениями.

3. Механические характеристики модельных загрязнений

Механические свойства и механизмы удаления бинарных смесей, образованных картофельным крахмалом и сывороточным белком, закреплённых на поверхностях из нержавеющей стали, были систематически изучены в зависимости от температуры (20 и 40 °C) и типа моющего раствора (pH 7 и pH 13). Выбор этого среднего диапазона температур позволяет нам лучше понять поведение данных рецептур отложений. Результаты анализировали наряду с данными, полученными с использованием лабораторной системы безразборной мойки, чтобы выявить возможные корреляции, которые могли бы помочь лучше понять процесс смывания сложных пищевых загрязнений.

3.1. Вязкоупругие свойства

Эксперименты по микроиндентированию проводили в окружающей среде (на воздухе) при двух различных температурах: 20 °C и 40 °C. Это предварительное исследование было направлено на анализ природы отложений перед началом более всестороннего изучения. Кроме того, мы стремились установить потенциальную корреляцию между эффективностью мойки и механическими свойствами загрязнения, не зависящими от процесса мойки, на последующих этапах.

Изображения начального и конечного состояний отложений после индентирования показаны на Рисунке SI1. Отложение, образованное 100% крахмальным гелем (P0), представляет собой полупрозрачный полужёсткий гель с уплотнённой макроструктурой (рис. 1 – изображение слева), который сильно подвержен влиянию температуры. По мере повышения температуры с 20 до 40 °C дегидратация отложения приводила к формированию растрескавшейся структуры без какого-либо механического воздействия (Рисунок SI1). После добавления белка в состав модельного загрязнения выявлялась видимая гранулоподобная структура, которая становилась более выраженной по мере

увеличения доли белка (рис. 1). Согласно литературным данным, высокая концентрация белка способствует образованию более крупных агрегатов (Mleko, 1999; Fickak et al., 2011) вследствие увеличения количества остатков цистеина, которые при нагревании могут окисляться и образовывать дисульфидные связи, участвующие в поперечном сшивании белков (Mleko, 1999). По мере повышения температуры испытаний (до 40 °C) для этих белоксодержащих отложений (т. е. P30–P100) визуального растрескивания не наблюдалось.

На рис. 3 показано схематическое представление разрешённой во времени эволюции процесса индентирования (рис. 3a), а также зарегистрированные кривые силы индентирования (рис. 3b и c). Данные по модулю Юнга (YM) приведены в таблице 2. На рис. 3 видно, что на этапе приближения индентора к границе раздела воздух–отложение сила не регистрировалась. Как только наконечник индентора касался отложения, сила индентирования возрастала. Испытание на индентирование завершалось при вступлении наконечника в контакт с металлической поверхностью; сила резко возрастала примерно до 5 H, как показано на рис. 3a и b.

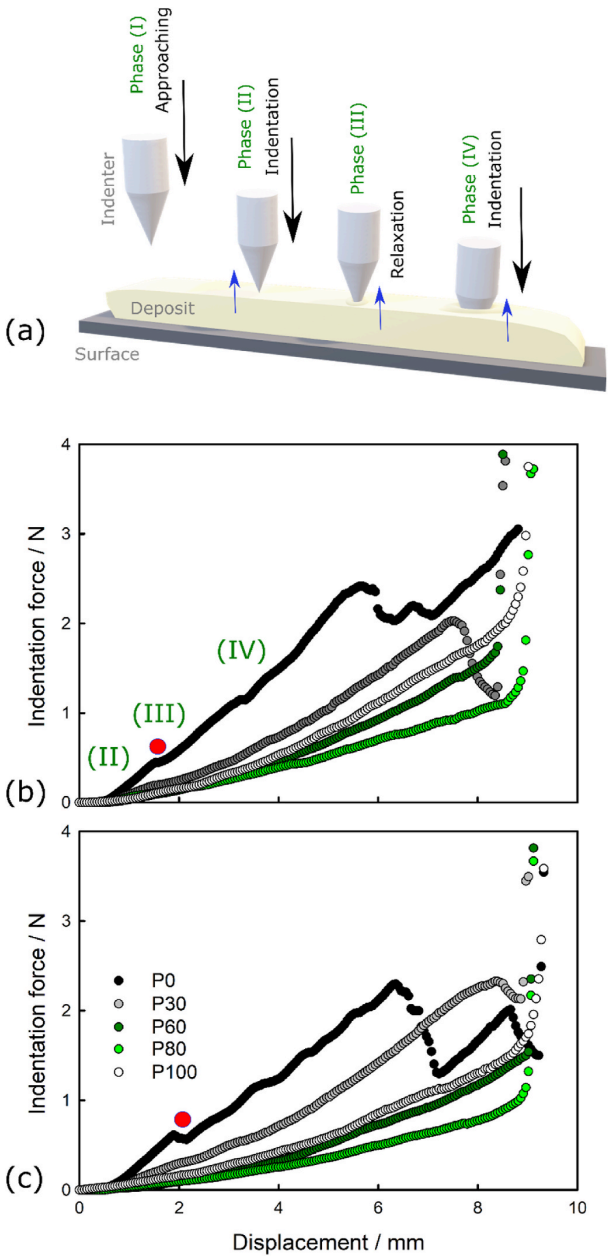


Рис. 3. Эксперименты по микроиндентированию: (a) схематическое представление измерений методом микроиндентирования и его фаз, а также (b и c) репрезентативные данные индентирования (сила, N) для пяти модельных загрязнений в зависимости от перемещения индентора (мм) при двух различных температурах: (b) 20 °C и (c) 40 °C. Красная точка указывает на разрушение твёрдого слоя отложения, сформировавшегося на границе раздела загрязнение–воздух. Для каждого условия проводилось не менее трёх измерений.

> **Как читать рисунок · редакционное пояснение**
>
> Панель a показывает стадии движения зонда: approaching — приближение, indentation — внедрение, relaxation — релаксация. Панели b и c показывают силу индентирования (indentation force, H) в зависимости от перемещения (displacement, мм) при 20 и 40 °C соответственно. Цвета обозначают составы P0–P100; красная точка отмечает разрушение поверхностного слоя. Жёсткость материала и сила его сцепления с поверхностью — разные характеристики.

Среди подвергнутых испытаниям отложений образец P0 продемонстрировал наивысший уровень твёрдости (0.21 ± 0.04 МПа; таблица 2). Несмотря на визуально наблюдаемое растрескивание отложения с ростом температуры, его модуль Юнга (YM) оставался в значительной степени не подверженным влиянию температуры ($p > 0.05$). Примечательно, что при перемещении менее 2 мм наблюдалось отклонение зависимости силы от линейности, особенно заметное у P0, что объясняется релаксацией на наконечнике индентора (переход от фазы II к фазе III; рис. 3a) и разрушением границы раздела воздух–загрязнение, указывающим на образование твёрдого поверхностного слоя.

Впоследствии для большинства образцов наблюдалась почти линейная зависимость между силой и перемещением. Однако пики силы при перемещении свыше 5 мм свидетельствовали о частичном разрушении структуры загрязнения в процессе индентирования, причём эти пики имели большую величину при более высоких температурах (40 °C). Это наблюдение позволяет выдвинуть гипотезу о том, что температура поверхности играет значительную роль во влиянии на свойства поверхности отложения, находящейся в контакте с нержавеющей сталью. Система нагрева, используемая для образцов и включающая конвекцию через держатель образца, сначала нагревает металлическую пластину, а затем остальную часть загрязнения. Интересно, что в недавнем обзоре (Gottschalk et al., 2022), охватывающем слои термических загрязнений, высказывается предположение о том, что термическая предыстория влияет на их свойства; области, расположенные ближе к поверхности и подвергшиеся длительному воздействию температуры поверхности, особенно восприимчивы к вызванным температурой изменениям.

При включении белка в рецептуру модельного загрязнения проявилась заметная тенденция к образованию более мягких отложений, о чём свидетельствует снижение модуля Юнга (YM) с 0.21 МПа до 0.13 МПа для P0 и P30 соответственно. Примечательно, что хотя P30 демонстрировал стабильные уровни твёрдости при различных температурах испытаний (20 или 40 °C), анализ данных индентирования показал, что температура оказывала более выраженное влияние по мере приближения индентора к металлической поверхности, приводя к уменьшению величины пика разрушения. Это указывало на потенциальное усиление адгезии загрязнения с повышением температуры, что, возможно, способствовало сохранению целостности отложения как единого когезионного целого (Рисунок SI1), в отличие от поведения, наблюдаемого для P0. Впоследствии, по мере дальнейшего увеличения белковой фракции (P60-100), YM претерпевал дальнейшее снижение, достигая своего минимального значения для P80 (0.05 МПа). Этот эффект, вероятно, был обусловлен соотношением крахмала и белка, поскольку добавление полисахаридов к растворам сывороточного белка влияет на эмульгирующую способность белков (Akhtar and Dickinson, 2003, 2007; Zhu et al., 2010), изменяя процесс клейстеризации. Интересно, что вязкоупругие свойства P60 и P80, по-видимому, минимально зависели от температуры, причём оба образца демонстрировали схожие значения YM. Напротив, P100 продемонстрировал повышенную жёсткость с ростом температуры, что потенциально объясняется двумя взаимосвязанными факторами: (i) отсутствием крахмала (когда белки составляют весь состав) и (ii) концентрацией белка, поскольку гели с более высоким содержанием белка, как правило, более устойчивы к проникновению по сравнению с гелями с более низкой концентрацией белка (Fickak et al., 2011).

Таблица 2 Данные по модулю Юнга в зависимости как от типа загрязнения, так и от температуры испытаний. Дисперсионный анализ (ANOVA) проводился в зависимости от температуры отложения, 20 и 40 °C. Для каждого условия было проведено не менее трёх измерений.

Загрязнение	Модуль Юнга (МПа): 20 °C	Модуль Юнга (МПа): 40 °C	Дисперсионный анализ (ANOVA): p-значение
P0	0.21 ± 0.04	0.20 ± 0.04	0.86
P30	0.13 ± 0.01	0.13 ± 0.02	0.78
P60	0.09 ± 0.01	0.07 ± 0.00	0.35
P80	0.05 ± 0.01	0.04 ± 0.00	0.74
P100	0.11 ± 0.01	0.07 ± 0.01	0.04

Несогласованность в оригинале · редакционное пояснение

В разделе 3.1 авторы описывают увеличение жёсткости P100 при повышении температуры. В таблице 2 модуль Юнга P100, напротив, снижается с 0.11 ± 0.01 МПа при 20 °C до 0.07 ± 0.01 МПа при 40 °C; далее в разделе 3.2.1 авторы также говорят о снижении. Текст и таблица переведены без изменения этого расхождения. Не следует считать утверждение о росте жёсткости однозначным результатом работы.

Хотя отложения как на основе крахмала, так и на основе белка относятся к классификации Типа 3 (Fryer and Asteriadou, 2009), данный раздел иллюстрирует, что их комбинация и вариации состава приводят к интригующим и отчётливым вязкоупругим откликам при воздействии механического напряжения, что может существенно повлиять на механизмы их удаления, особенно во время безразборной мойки.

3.2. Микромеханическое удаление

Механическое удаление модельных отложений с поверхностей из нержавеющей стали методом микроманипулирования (раздел 2.5) включает разнообразные базовые механизмы, а основные моды разрушения этих отложений графически изображены на рис. 4. Эти моды разрушения классифицируются как: (a) адгезионное разрушение, разрушение на границе раздела; (b) когезионное разрушение, происходящее внутри отложения; (c) диссипативное разрушение, проявляющееся вследствие поглощения энергии внутри адгезионной системы; и (d) смешанное разрушение, комбинация различных типов разрушения. Измерения методом микроманипулирования проводились при различных условиях очистки (в условиях окружающей среды или при химической обработке) при 20 и 40 °C. Примечательно, что репрезентативные изображения отложений после механического удаления представлены на Рисунке SI2.

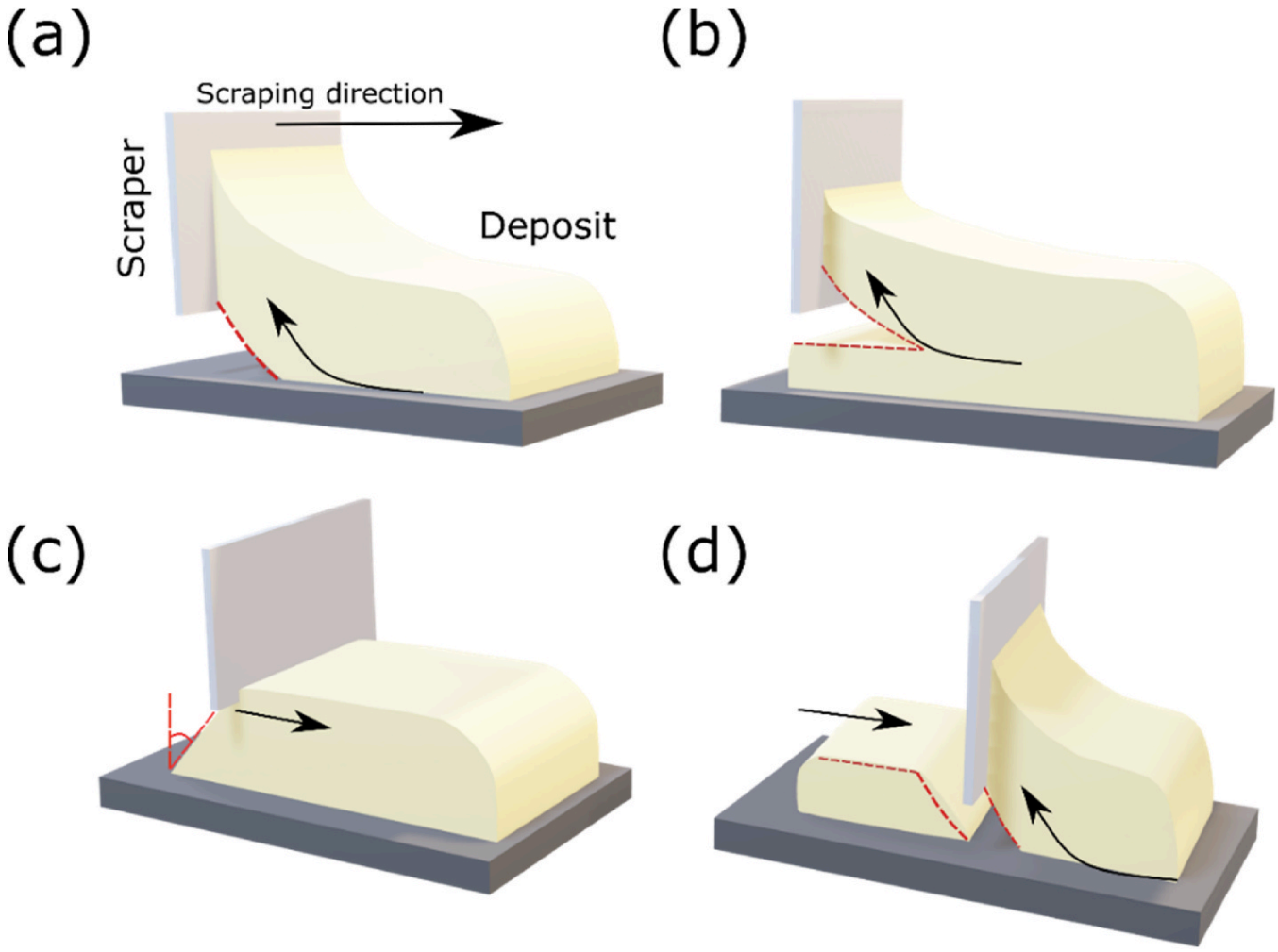


Рис. 4. Схематическое представление основных типов разрушений, наблюдаемых в процессе механического удаления модельных загрязнений с поверхностей из нержавеющей стали, а именно: (a) адгезионное разрушение, (b) когезионное разрушение, (c) диссипативное разрушение и (d) смешанное разрушение (характерное явление, сочетающее когезионное и адгезионное разрушения).

> **Как читать рисунок · редакционное пояснение**
>
> Adhesive failure — отрыв на границе загрязнения и металла; cohesive failure — разрушение внутри слоя загрязнения; dissipative failure — деформация с поглощением энергии; mixed failure — сочетание механизмов. Скребок и границы слоя показаны на исходной схеме.

3.2.1. Силы удаления модельных отложений без химического воздействия

На рис. 5 показаны репрезентативные кривые зависимости силы от времени, иллюстрирующие адгезионные и когезионные характеристики богатых крахмалом отложений, а именно P0 и P30. Оба отложения продемонстрировали смешанное разрушение, не зависящее ни от уровня соскабливания, ни от температуры. При контакте скребка с отложением в точке контакта возникала упругая деформация, приводящая к начальному диссипативному разрушению (рис. 4c), за которым следовало полное адгезионное разрушение. Для P0 отслоение происходило беспрепятственно в виде цельного фрагмента, не оставляя следов на металлической подложке. При более высокой температуре (40 °C) отложение подвергалось дегидратации, что приводило к снижению общей силы удаления, уменьшающейся с 10 мН/мм^2 (~6.5 Н) до приблизительно 6 мН/мм^2, тем самым облегчая его отслоение от металлической поверхности. Такое поведение согласуется с результатами, представленными в разделе 3.1, где было установлено, что повышенные температуры способствуют разрушаемости P0. И наоборот, P30, будучи более мягким, чем P0 (раздел 3.1), демонстрировал менее резкое адгезионное

отслоение по сравнению с наблюдаемым для P0. На уровне когезионного испытания загрязнение проявляло небольшую деформацию при первом контакте со скребком (диссипативное разрушение), что впоследствии завершалось плавным и полным адгезионным удалением (сила удаления ~2.5 мН/мм^2). Даже при повышении температуры механический отклик проявлял сходство; однако силы адгезии возрастали (увеличиваясь с 2.5 до ~ 6 мН/мм^2), что приводило к наличию некоторых прилипших фрагментов загрязнения после удаления (Рисунок SI2). Это наблюдение согласуется с данными по YM, приведёнными в разделе 3.1, где близость к металлической поверхности и повышенные температуры способствовали уменьшению величины пика разрушения, указывая на возможное усиление адгезии загрязнения при более высоких температурах, что потенциально сохраняет структурную целостность загрязнения.

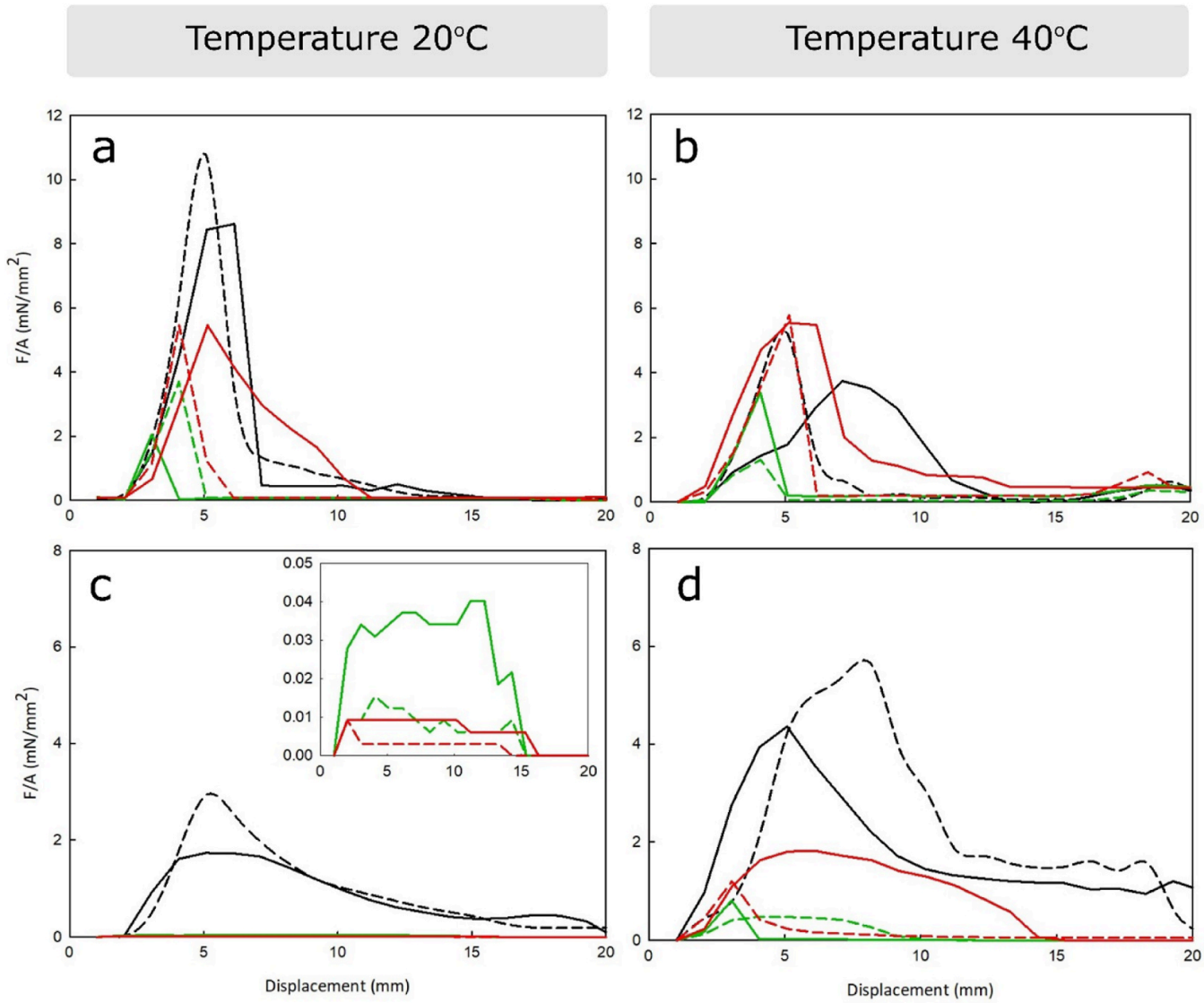


Рис. 5. Репрезентативные кривые зависимости силы от времени, иллюстрирующие кривые силы удаления — перемещения на «адгезионном уровне» (пунктирная линия) и «когезионном уровне» (сплошная линия) для модельных богатых крахмалом загрязнений: (a и b) P0, состоящего из 100% крахмального геля с концентрацией 40 мас.%, и (c и d) P30, состоящего из 70% крахмального геля с концентрацией 40 мас.% и 30% геля сывороточного белка с концентрацией 40 мас. %. Различные условия испытаний представлены линиями разных цветов: (чёрный) для условий окружающей среды, (зелёный) для буфера с pH 7 и (красный) для щелочного раствора с pH 13. Экспериментальные испытания проводились при двух различных температурах: 20 °C (левый столбец) и 40 °C (правый столбец). Для улучшения визуализации данных силы удаления для P30 при 20 °C в условиях химической обработки показаны на внутренних графиках в увеличенном масштабе. Для каждого испытания на очистку было выполнено не менее трёх повторов.

Как читать рисунок · редакционное пояснение

Левый столбец — 20 °C, правый — 40 °C; верхний ряд — P0, нижний — P30. Чёрные линии — испытание на воздухе, зелёные — буфер pH 7, красные — раствор pH 13. Пунктир обозначает «адгезионный» уровень скребка, сплошная линия — «когезионный». Вставки показывают слабые силы при химической обработке P30 в увеличенном масштабе. F/A — сила, отнесённая к площади (мН/мм²); displacement — перемещение (мм). В исходной подписи говорится о зависимости от времени, но горизонтальная ось самого рисунка обозначает перемещение.

На рис. 6 представлены репрезентативные кривые зависимости силы от времени, отражающие эксперименты по оценке «адгезии» и «когезии» для богатых белком отложений при различных температурах (20 °C и 40 °C). Независимо от температуры испытания, как P60, так и P80 демонстрируют смешанное разрушение, первоначально претерпевая когезионное удаление слоя загрязнения, за которым следует полное адгезионное разрушение, приводящее к полному отслоению от металлической поверхности единым целым. По мере увеличения концентрации белка в отложениях

(P60 и P80) они имеют тенденцию становиться более мягкими (раздел 3.1), что приводит к более значительному начальному вдавливанию скребка во время испытания, особенно на больших высотах соскабливания («когезионный уровень»), что главным образом способствует начальному когезионному разрушению. В целом повышенные температуры, по-видимому, способствуют более прочной адгезии белковых загрязнений к твёрдой подложке (рис. 6). Это, наряду со снижением модуля Юнга (YM) (раздел 3.1), может влиять на удаление отложения, оставляя больше фрагментов загрязнения на поверхности после соскабливания, особенно на «когезионных уровнях» (Рисунок SI2). И наоборот, полностью белковое отложение (P100) демонстрирует два различных механизма удаления: (i) смешанное разрушение, аналогичное P60 и P80 (когезионно-адгезионное разрушение), когда скребок расположен близко к границе раздела загрязнение — металл, и (ii) когезионное удаление, когда уровень соскабливания расположен на 5 мм выше металлической поверхности. С повышением температуры YM уменьшается (на 0.04 МПа), тогда как адгезия увеличивается (приблизительно на 1 мН/мм^2), что приводит к большему количеству остатков загрязнения, прикреплённых к поверхности после удаления. Примечательно, что силы удаления для P60 и P100 демонстрируют сходное увеличение по мере роста температуры, что согласуется со снижением YM, описанным в разделе 3.1.

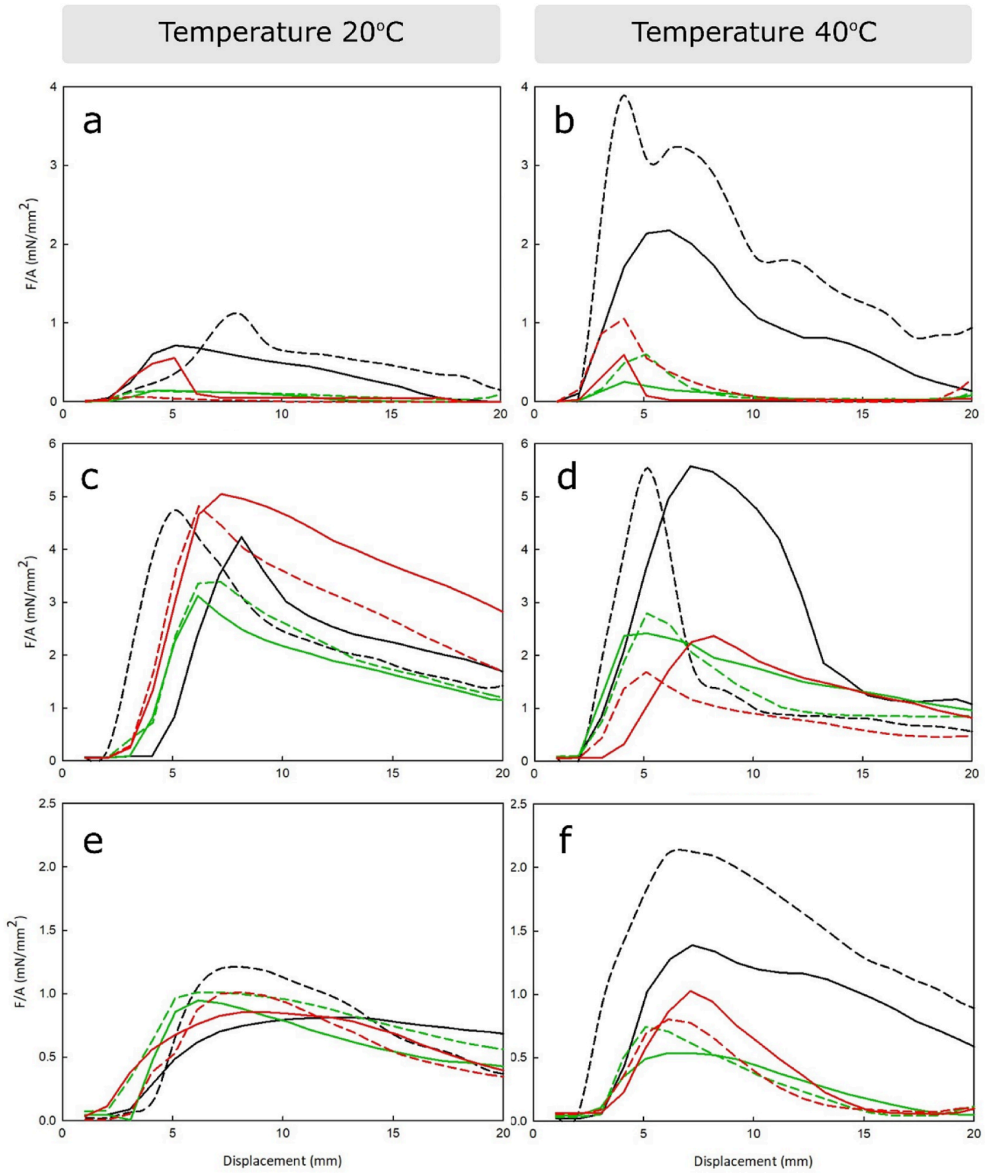


Рис. 6. Репрезентативные кривые зависимости силы от времени, иллюстрирующие силы удаления на «адгезионном уровне» (пунктирная линия) и «когезионном уровне» (сплошная линия) для модельных загрязнений с высоким содержанием белка: (a & b) P60, состоящего из 40% крахмального геля (40 мас.%) и 60% геля сывороточного белка (40 мас.%); (c & d) P80, включающего 20% крахмального геля (40 мас.%) и 80% геля сывороточного белка (40 мас.%); (e & f) P100, состоящего из 100% геля сывороточного белка (40 мас.%). Различные условия испытаний представлены цветами линий: (чёрный) условия окружающей среды, (зелёный) буфер с pH 7, (красный) щелочной раствор с pH 13. Эксперименты проводились при двух различных температурах: 20 °C (левый столбец) и 40 °C (правый столбец). Каждое испытание на очистку повторяли не менее трёх раз.

Как читать рисунок · редакционное пояснение

Ряды сверху вниз — P60, P80 и P100; левый столбец — 20 °C, правый — 40 °C. Чёрные линии — воздух, зелёные — pH 7, красные — pH 13. Пунктир — «адгезионный» уровень скребка, сплошная линия — «когезионный». F/A — сила, отнесённая к площади (мН/мм²); displacement — перемещение (мм). Название уровня задаёт высоту скребка и само по себе не доказывает единственный механизм разрушения.

В целом данные по YM, по-видимому, согласуются с механизмами и силами механического удаления модельных загрязнений в условиях окружающей среды. В то время как снижение YM для отложений с высоким содержанием крахмала связано с более лёгким отделением от металлической поверхности, уменьшение YM отложений с высоким содержанием белка требует больших сил удаления. В частности, сила удаления для P80 (имеющего самый низкий YM) была выше, чем силы, необходимые для P60 и P100. Кроме того, более высокое содержание белка в бинарной смеси затрудняет

достижение полного удаления отложения (в результате чего на поверхности остаётся больше материала) после микроманипулирования, несмотря на то, что силы удаления ниже, чем силы, требуемые для удаления P0.

На рис. 7 представлены максимальное касательное напряжение и работа на единицу площади, необходимые для удаления модельных загрязнений с нержавеющей стали, с акцентом на температуру очистки (20 °C и 40 °C). Примечательно, что в условиях окружающей среды максимальное касательное напряжение, необходимое для удаления модельных загрязнений, обнаруживает существенное различие, при этом P0 демонстрирует более высокие значения по сравнению с другими загрязнениями. За ним следует P80, показывающий относительно более высокий порог напряжения, тогда как остальные загрязнения проявляют сопоставимые уровни напряжения. При повышении температуры наблюдается трансформация. Дегидратация P0 вызывает резкое снижение требуемого напряжения, приводя к значениям, близким к таковым для P30 и P80. Тем не менее как P60, так и P100 по-прежнему демонстрируют более низкие и весьма схожие значения, что указывает на их особое поведение в контексте касательного напряжения. Что касается данных о работе удаления при 20 °C, одно отложение (P80) выделяется, требуя больше работы для своего удаления по сравнению со всеми остальными. Любопытно, что температура, по-видимому, оказывает ограниченное влияние на работу удаления на «когезионном уровне» (~50 Н/м) для P80. Однако на «адгезионном уровне» наблюдается небольшое снижение работы, что может быть связано с характерным профилем (формой пика) кривой силы (рис. 6d), имеющим сходство с профилями, демонстрируемыми отложениями с высоким содержанием крахмала. Важно подчеркнуть, что с повышением температуры работа адгезии при удалении P30, P60 и P100 возрастает. Это наблюдение может указывать на то, что повышенные температуры способствовали усилению межфазной адгезии этих образцов к металлической подложке, тем самым затрудняя процесс их удаления.

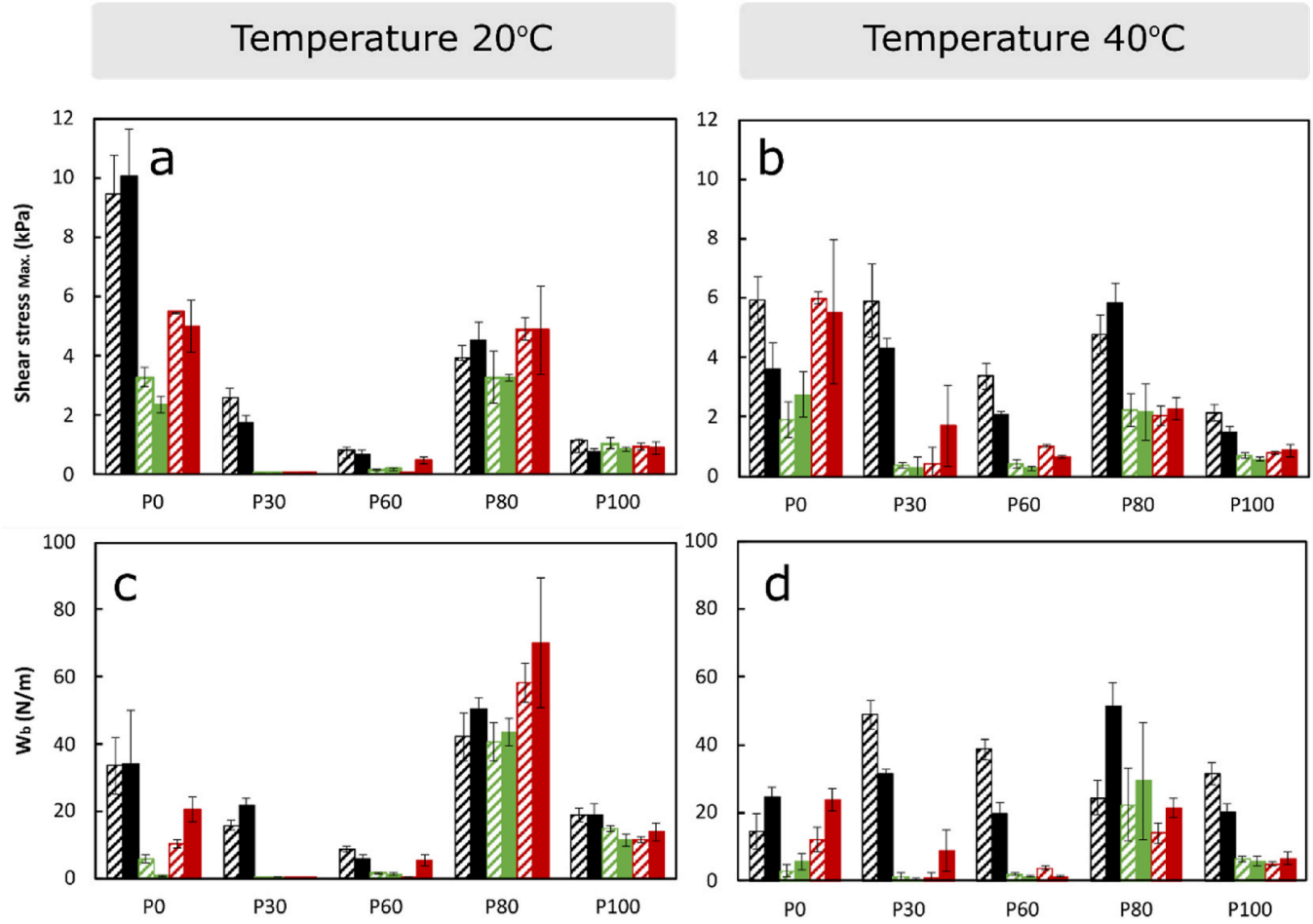


Рис. 7. Максимальное касательное напряжение (a & b) и работа на единицу площади (c & d) для удаления модельных загрязнений с нержавеющей стали на «адгезионном» (штрихованные столбцы) и «когезионном» (сплошные столбцы) уровнях соскабливания в зависимости как от температуры (20 °C и 40 °C), так и от условий очистки: (чёрная линия) условия окружающей среды, (зелёная) фосфатный буфер с pH 7 и (красная) щелочной раствор с pH 13. Планки погрешностей показывают стандартное отклонение не менее чем трёх повторов.

> **Как читать рисунок · редакционное пояснение**
>
> Панели a и b — максимальное касательное напряжение, c и d — работа на единицу площади. Левый столбец — 20 °C, правый — 40 °C. Цвета: чёрный — воздух, зелёный — pH 7, красный — pH 13. Штрихованные и заполненные столбцы относятся к «адгезионному» и «когезионному» уровням скребка соответственно.

3.2.2. Силы механического удаления загрязнений при химической обработке

Эксперименты, проведённые при pH 7, служили контрольным сценарием с целью изучения специфического влияния химического воздействия, вызванного щелочной средой при pH 13. При pH 7 как P0, так и P30 демонстрируют полное адгезионное разрушение независимо как от уровня соскабливания (рис. 5), так и от температуры испытаний ввиду отсутствия обезвоживания модельного загрязнения за счёт погружения в жидкую среду. Примечательно, что для P0 усилия удаления остаются относительно неизменными во всём исследованном диапазоне температур. Напротив, P30 претерпевает небольшую деформацию во время испытаний, демонстрируя удаление при очень малых усилиях. При переходе к pH 13 внешние области обоих модельных загрязнений демонстрируют растворение (рис. SI2), однако общая структура остаётся интактной и удерживается на металлической подложке, что приводит к механизму полного адгезионного разрушения независимо от уровня соскабливания при комнатной температуре. В то время как P0 по-прежнему испытывает полное адгезионное разрушение на «адгезионном уровне», при испытаниях на «когезионном уровне» происходит смешанное разрушение, при котором отложение разрушается на уровне скребка сначала

горизонтально, но затем переходит по диагонали вплоть до достижения металлической поверхности. Такое поведение напоминает механизм удаления, описанный для отложений на основе кукурузного крахмала (Herrera-Marquez et al., 2020). В случае P30 повышение температуры, по-видимому, усиливает адгезию, о чём свидетельствует ступенчатое вдавливание скребка вследствие повышенного сопротивления при удалении (рис. SI2). Возрастающее набухание отложения также может способствовать этому эффекту (Cuckston et al., 2019). На «когезионном уровне» отложение подвергается начальному вдавливанию, что приводит к деформации и отрыву от металлической поверхности. Тем не менее некоторые остатки загрязнения упорно сохраняются на поверхности даже после процесса удаления.

Независимо от температуры как P60, так и P80 демонстрируют полное адгезионное разрушение (малые усилия удаления (рис. 6)), отделяясь от металлической поверхности целиком. При pH 13 наблюдалось более выраженное набухание/растворение внешних слоёв загрязнения. Однако загрязнения по-прежнему отделяются от поверхности единым фрагментом на обоих уровнях соскабливания, несмотря на то что вдавливание скребка в отложение более значительно на «когезионных» уровнях соскабливания. Как и ранее, температура, по-видимому, благоприятствует набуханию, заставляя скребок проникать глубже в отложение. На обоих уровнях соскабливания по-прежнему наблюдается полное адгезионное разрушение. С другой стороны, P80, по-видимому, становится мягче при более высоких температурах, несмотря на то что механизм его удаления существенно не меняется (адгезионное разрушение). На «когезионном уровне» (pH 13 и 40 °C) для P80 наблюдается небольшое начальное когезионное удаление вплоть до момента, когда происходит адгезионное разрушение всего отложения (единым фрагментом). Наконец, на «когезионном уровне» P100 демонстрирует небольшое начальное когезионное разрушение с последующим полным адгезионным разрушением независимо от температуры. Фактически pH 13, по-видимому, способствует набуханию загрязнения, при этом оно полностью удаляется путём адгезионного разрушения; как и ранее, на «когезионном уровне» происходило начальное когезионное удаление с последующим полным адгезионным разрушением. Некоторые оставшиеся фрагменты загрязнения всё ещё видны на металле после удаления (Рисунок SI2). При повышении температуры наблюдалось полное адгезионное разрушение с очень небольшим вдавливанием на адгезионном уровне. Однако при большей высоте соскабливания наблюдалось своего рода начальное когезионное разрушение, которому, вероятно, способствовало набухание, с последующим адгезионным отрывом загрязнения от поверхности.

В целом применение химической обработки снизило напряжения и работу, необходимые для удаления загрязнений, особенно для P0 и P30 при 20 °C, а также для большинства модельных загрязнений при 40 °C (рис. 7). На основании полученных данных очевидно, что для P0 необходимые работа удаления и напряжения ниже, чем наблюдаемые в воздушной среде, особенно при использовании более низкого pH, причём температура мойки (20 или 40 °C) не оказывает на это существенного влияния. Для большинства отложений не наблюдается существенных различий в зависимости как от метода мойки (pH 7 или pH 13), так и от температуры, за исключением P80, для которого pH 13, по-видимому, несколько снижает работу удаления, необходимую при 40 °C.

4. Лабораторная безразборная мойка

Поскольку адгезионные взаимодействия (раздел 3.2) между поверхностью и отложением играют доминирующую роль в эффективности мойки (Otto et al., 2016), в данной работе была использована лабораторная система безразборной мойки (CIP) для более точного установления влияния химической

обработки (нейтральной и щелочной) на мойку при 40 °C. Эта система CIP имеет сложную подложку, образованную волокнами из нержавеющей стали (раздел 2.2), которая усиливает межфазную адгезию.

Результаты оценки степени удаления загрязнения (De) в зависимости как от типа моющего раствора, так и от состава загрязнения представлены на рис. 8 (сплошные столбцы). Дисперсионный анализ (ANOVA, таблица 3) был проведён для оценки статистических различий между наборами данных при pH 7 и pH 13. Наблюдались выраженные различия в зависимости от типа используемого моющего раствора: мойка фосфатным буфером с pH 7 привела к уровням степени удаления загрязнения ниже 20% как для богатых крахмалом загрязнений (P0 и P30), так и для P60, тогда как для P80 и P100 степень удаления загрязнения достигала значений около 40% и 50% соответственно, при этом эффективность очистки возрастала по мере уменьшения содержания крахмала. Одна из причин такого более высокого уровня удаления может быть связана с гранулоподобной структурой при увеличении белковой фракции, где более высокая пористость (или размеры кластеров) отложения может усиливать перенос моющих реагентов из объёма раствора к слою загрязнения и перенос продуктов реакции из слоя загрязнения обратно в объём раствора (Ang et al., 2011). При pH 13 степень удаления загрязнения для P0, P30 и P60 значительно возрастала (De > 30%), особенно при высоких долях крахмала (De_{P0} = 62.6 ± 8.8%). С другой стороны, для P80 не наблюдалось преимущественной очистки ни с одним из протестированных моющих растворов, в то время как удаление полностью белкового загрязнения (P100) резко возросло с 49.9 ± 0.4% (pH 7) до 80.0 ± 6.1% при щелочной обработке.

Чтобы определить, имела ли место преимущественная очистка от белковой или крахмальной фракции в исследованных условиях, также анализировали долю удалённого белка (PCR) (рис. 8; пунктирная линия). Эта информация может быть полезна для совершенствования стратегий мойки, позволяя добиться преимущественного удаления определённой фракции сложного отложения. Следует отметить, что значение PCR варьировалось от 0 до 100% в зависимости от состава отложения. При pH 7 образцы P30 и P80 достигали высоких значений PCR — 86.0 ± 10.8 % и 66.9 ± 5.7% соответственно, что указывает на механизм удаления с преобладанием белка, при котором удалялась лишь небольшая доля крахмала. Напротив, для P60 наблюдалась преимущественная очистка от крахмала (PCR 37.2 ± 6.6%). При pH 13 белковые смеси (P60–P80) демонстрировали механизм очистки, практически определяемый полным удалением белкового материала. В случае P30 в щелочных условиях, по-видимому, происходит преимущественное удаление крахмала.

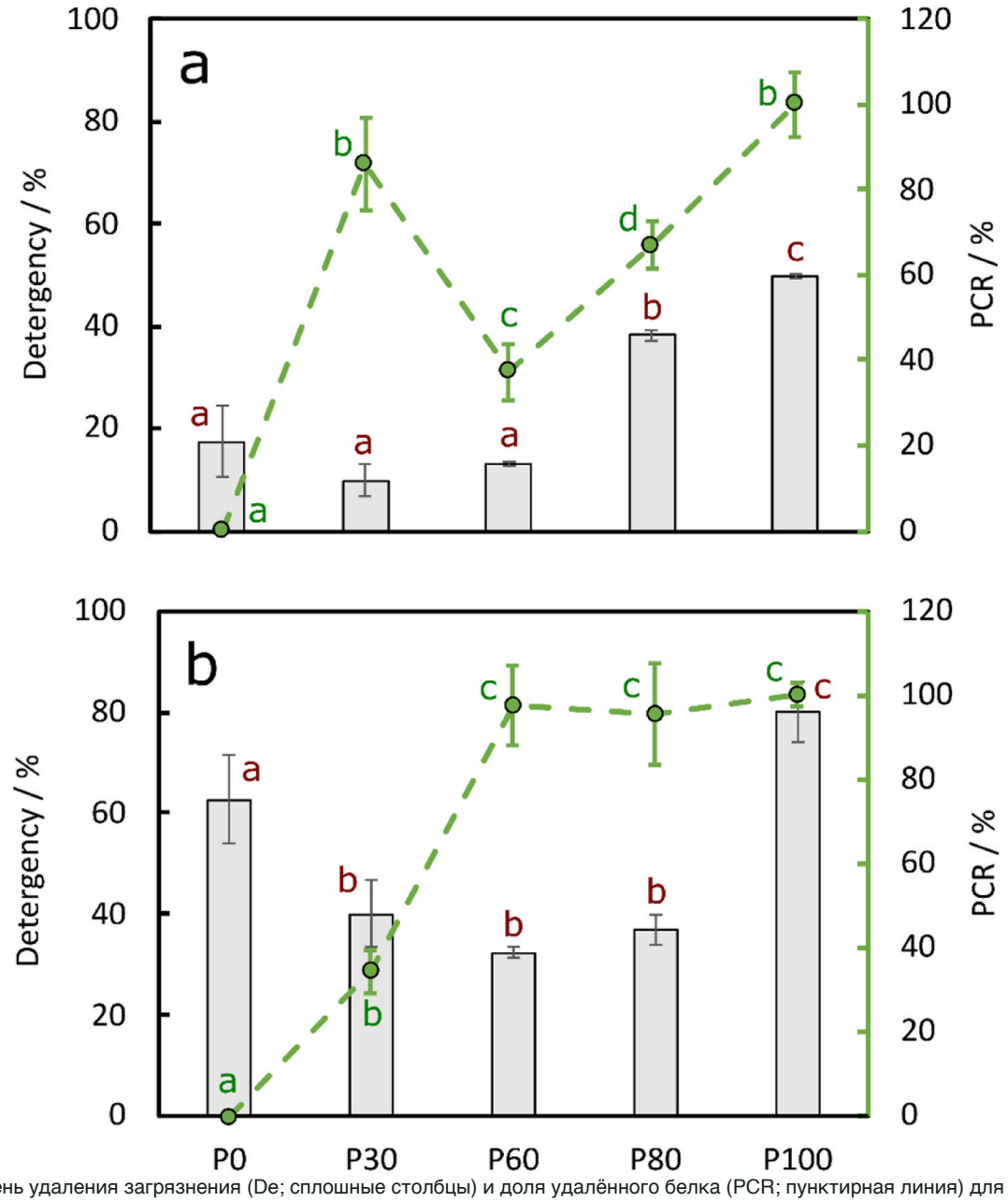


Рис. 8. Степень удаления загрязнения (De; сплошные столбцы) и доля удалённого белка (PCR; пунктирная линия) для модельных загрязнений в зависимости от моющего раствора: (a) фосфатный буфер с pH 7 и (b) щелочной раствор при pH 13. Мойку проводили при расходе 120 л/ч в течение 15 мин и температуре 40 °C. Планки погрешностей показывают стандартное отклонение как минимум по трём повторам. Когда значение p в анализе ANOVA было меньше 0.05, для оценки статистической значимости различий между двумя или более средними значениями применяли апостериорный критерий Тьюки (Tukey's HSD). Буквами обозначены статистически значимые различия ($p < 0.05$) между наборами данных для степени удаления загрязнения (красный цвет) и PCR (зелёный цвет).

Как читать рисунок · редакционное пояснение

Верхняя панель a — pH 7, нижняя b — pH 13. Столбцы De читаются по левой оси и показывают долю всей удалённой сухой массы. Зелёная пунктирная линия PCR читается по правой оси и показывает долю удалённого исходного белка. Оба показателя выражены в процентах, но имеют разные знаменатели. PCR здесь не обозначает полимеразную цепную реакцию. Буквы показывают статистические различия, указанные авторами; график и его шкалы сохранены.

Таблица 3 Однофакторный дисперсионный анализ (One-Way ANOVA) степени удаления загрязнения и доли удалённого белка (PCR) модельных отложений в зависимости от моющего раствора.

Уровень фактора	Тип загрязнения: P0	Тип загрязнения: P30	Тип загрязнения: P60	Тип загрязнения: P80	Тип загрязнения: P100
pH 7 и pH 13	$F = 49.3$ $p < 0.01$	$F = 51.2$ $p < 0.01$	$F = 791.4$ $p < 0.001$	$F = 0.6$ $p = 0.48$	$F = 72.2$ $p < 0.01$

> **Как читать таблицу · редакционное пояснение**
>
> Авторы ссылаются на эту таблицу при сравнении общей степени удаления загрязнения (De). Отдельных строк или столбцов с результатами ANOVA для PCR здесь нет, хотя этот показатель упомянут в исходном заголовке таблицы.

В целом щелочная мойка продемонстрировала преимущество в удалении большинства модельных загрязнений, за исключением P80, которое показало сходные показатели удаления в обоих условиях (pH 7 или pH 13). Однако примечательно, что при высоком pH удалялась большая доля белка (95.4 ± 12.1%). Использование pH 13 оказалось особенно эффективным для удаления загрязнений на белковой основе, прежде всего в случае P100, но оно также резко улучшило очистку от загрязнений с высоким содержанием крахмала, в частности для P0.

Таким образом, безразборная мойка демонстрирует отчётливую корреляцию с механическими свойствами исследуемых загрязнений (раздел 3.1), сильно завися как от температуры испытания, так и от типа и состава отложения. Настоящее исследование подчёркивает сложность механизма удаления при работе с крахмально-белковыми смесями по сравнению с однокомпонентными отложениями, указывая на важнейшую роль, которую вариации состава отложения в ходе промышленной переработки продукции могут играть во влиянии на результативность и эффективность существующих протоколов безразборной мойки (CIP).

5. Выводы

Несмотря на использование отложений на основе крахмала и белковых отложений, оба из которых относятся к классификации типа 3, их комбинация и варьирование составов привели к отчётливо различающимся вязкоупругим откликам при воздействии механического напряжения. Эти отклики существенно влияют на механизмы их удаления, в особенности во время безразборной мойки.

В целом данные по модулю Юнга коррелируют с эффективностью очистки от модельных загрязнений. Отложения с высоким содержанием крахмала демонстрировали более высокие уровни твёрдости, в особенности те, в которых содержание белка было ниже. Введение белков в состав загрязнения выявило заметную тенденцию к формированию более мягких отложений по мере увеличения доли белка, за исключением случаев, когда крахмал отсутствовал, что приводило к повышению твёрдости отложения. Результаты микроманипулирования позволяют предположить, что снижение твёрдости связано с более лёгким отделением от металлической поверхности для богатых крахмалом отложений, но требует больших усилий удаления для богатых белком отложений, особенно в случае P80. В целом химическая обработка (pH 7 и pH 13) снижала механические напряжения и работу,

необходимые для удаления загрязнений. Щелочная обработка оказалась предпочтительной для удаления большинства модельных загрязнений, за исключением P80, которое показало схожие показатели удаления в обоих условиях — при pH 7 и pH 13. Сложный процесс очистки от P80, по-видимому, в значительной степени зависит от взаимодействия между когезионными и адгезионными силами, причём эти силы связаны с типом отложения (белок/крахмал) и его составом (соотношением белка и крахмала), наряду с потенциальным влиянием, которое могут оказывать на них параметры очистки (состав моющего средства и температура). Таким образом, данное исследование подчёркивает сложность механизмов удаления при работе со смесями крахмала и белка по сравнению с однокомпонентными отложениями, указывая на решающее влияние, которое вариации состава отложений в ходе промышленной переработки продуктов могут оказывать на результативность и эффективность существующих протоколов безразборной мойки (CIP).

Заявление об авторском вкладе (CRediT)

Alejandro Avila-Sierra: написание — рецензирование и редактирование, написание — первоначальный проект, визуализация, валидация, руководство, методология, исследование, формальный анализ, концептуализация. Raquel Montoya-Guzman: валидация, методология, формальный анализ. Zhenyu J. Zhang: написание — рецензирование и редактирование, валидация, ресурсы, администрирование проекта, привлечение финансирования. Peter J. Fryer: написание — рецензирование и редактирование, валидация, ресурсы, администрирование проекта, привлечение финансирования. Jose M. Vicaria: написание — рецензирование и редактирование, валидация, руководство, ресурсы, администрирование проекта, методология, исследование, привлечение финансирования, формальный анализ, концептуализация.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют об отсутствии известных им конкурирующих финансовых интересов или личных отношений, которые могли бы повлиять на работу, представленную в настоящей статье.

Доступность данных

Данные будут предоставлены по запросу.

Благодарности

Исследовательская группа из Бирмингема благодарит EPSRC (EP/K011820) и Бирмингемский университет за финансовую поддержку.

Исследовательская группа из Гранады благодарит Министерство экономики и конкурентоспособности Испании (Ministerio de Economía y Competitividad, CTQ 2015-69658-R), Региональное правительство Андалусии FEDER 2014–2020 (A-TEP-030-UGR18) и Европейский социальный фонд за финансовую поддержку.

Приложение A. Дополнительные материалы

Дополнительные материалы к настоящей статье можно найти в сети Интернет по адресу https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2024.112257.

Список литературы

1. Akhtar, M., Dickinson, E., 2003. Emulsifying properties of whey protein–dextran conjugates at low pH and different salt concentrations. Colloids Surf. B Biointerfaces 31 (1–4), 125–132.

2. Akhtar, M., Dickinson, E., 2007. Whey protein–maltodextrin conjugates as emulsifying agents: an alternative to gum Arabic. Food Hydrocolloids 21 (4), 607–616.

3. Ali, A., Alan, Z., Ward, G., Wilson, I., 2015. Using the scanning fluid dynamic gauging device to understand the cleaning of baked lard soiling layers. J. Surfactants Deterg. 18 (6), 933–947.

4. Ang, W.S., Tiraferri, A., Chen, K.L., Elimelech, M., 2011. Fouling and cleaning of RO membranes fouled by mixtures of organic foulants simulating wastewater effluent. J. Membr. Sci. 376 (1–2), 196–206.

5. Avila-Sierra, A., Huellemeier, H.A., Zhang, Z.J., Heldman, D.R., Fryer, P.J., 2021a. Molecular understanding of fouling induction and removal: effect of the interface temperature on milk deposits. ACS Appl. Mater. Interfaces 13 (30), 35506–35517.

6. Avila-Sierra, A., Zhang, Z.J., Fryer, P.J., 2021b. Effect of surface roughness and temperature on stainless steel - whey protein interfacial interactions under pasteurisation conditions. J. Food Eng. 301, 110542.

7. Bird, M.R., Fryer, P.J., 1991. An experimental study of the cleaning of surfaces fouled by whey proteins. Trans. Inst. Chem. Eng. 69 (Part C), 13–21.

8. Boxler, C., Augustin, W., Scholl, S., 2013. Cleaning of whey protein and milk salts soiled on DLC coated surfaces at high-temperature. J. Food Eng. 114 (1), 29–38.

9. Christian, G.K., Fryer, P.J., 2006. The effect of pulsing cleaning chemicals on the cleaning of whey protein deposits. Food Bioprod. Process. 84 (4), 320–328.

10. Cuckston, G.L., Alam, Z., Goodwin, J., Ward, G., Wilson, D.I., 2019. Quantifying the effect of solution formulation on the removal of soft solid food deposits from stainless steel substrates. J. Food Eng. 243, 22–32.

11. Eide, M.H., Homleid, J.P., Mattsson, B., 2003. Life cycle assessment (LCA) of cleaning-in-place processes in dairies. LWT–Food Sci. Technol. 36 (3), 303–314.

12. Fan, L., Chen, X.D., Mercadé-Prieto, R., 2019a. On the nature of the optimum cleaning concentration for dairy fouling: high NaOH concentrations inhibit the cleavage of non-covalent interactions in whey protein aggregates. LWT–Food Sci. Technol. 101, 519–525.

13. Fan, L., Ge, A., Chen, X.D., Mercadé-Prieto, R., 2019b. The role of non-covalent interactions in the alkaline dissolution of heat set whey protein hydrogels made at gelation pH 2–11. Food Hydrocolloids 89, 100–110.

14. Fickak, A., Al-Raisi, A., Chen, X.D., 2011. Effect of whey protein concentration in the fouling and cleaning of a heat transfer surface. J. Food Eng. 104, 323–331.

15. Fryer, P.J., Asteriadou, K., 2009. A prototype cleaning map: a classification of industrial cleaning processes. Trends Food Sci. Technol. 20, 255–262.

16. Fryer, P.J., Robbins, P.T., Cole, P.M., Goode, K.R., Zhang, Z., Asteriadou, K., 2011. Populating the cleaning map: can data for cleaning be relevant across different lengthscales? Procedia in Food Science 1, 1761–1767.

17. Gelman, A., 2005. Analysis of variance—why it is more important than ever. Ann. Stat. 33, 1–53.

18. Gottschalk, N., Augustin, W., Scholl, S., Wilson, I., Mercadé-Prieto, R., 2022. Model food soils for investigating cleaning: a review. Food Bioprod. Process. 136, 249–296.

19. Han, J.A., Lim, S.T., 2004. Structural changes in corn starches during alkaline dissolution by vortexing. Carbohydr. Polym. 55 (2), 193–199.

20. Heldman, D.R., 2021. Sustainability of the food supply chain; energy, water and waste. Food Engineering Innovations across the Food Supply Chain, pp. 47–60.

21. Herrera-Marquez, O., Serrano-Haro, M., Vicaria, J.M., Jurado, E., Fraatz-Leál, A.R., Zhang, Z.J., Fryer, P.J., Avila-Sierra, A., 2020. Cleaning maps: a multi length-scale strategy to approach the cleaning of complex food deposits. J. Clean. Prod. 261, 121254.

22. Huellemeier, H.A., Eren, N.M., Payne, T.D., Schultz, Z.D., Heldman, D.R., 2022. Monitoring and characterization of milk fouling on stainless steel using a high-pressure high-temperature quartz crystal microbalance with dissipation. Langmuir 38 (31), 9466–9480.

23. Jennings, W.G., 1965. Theory and practice of hard-surface cleaning. Bd. 14. In: Chichester, C.O., Stewart, G.F., Mrak, E.M. (Eds.), Advances in Food Research, vol. 14. Academic Press, pp. 325–458. Bd. 14.

24. Jurado-Alameda, E., Herrera-Marquez, O., Martínez-Gallegos, J.F., Vicaria, J.M., 2015. Starch-soiled stainless steel cleaning using surfactants and a-amylase. J. Food Eng. 160, 56–64.

25. Jurado, E., Herrera-Marquez, O., Plaza-Quevedo, A., Vicaria, J.M., 2015. Interaction between non-ionic surfactants and silica micro/nanoparticles. Influence on the cleaning of dried starch on steel surfaces. J. Ind. Eng. Chem. 21, 1383–1388.

26. Lai, L.N., Karim, A.A., Norziah, M.H., Seow, C.C., 2004. Effects of Na2CO3 and NaOH on pasting properties of selected native cereal starches. J. Food Sci. 69, 249–256.

27. Landel, J.R., Wilson, D.I., 2021. The fluid mechanics of cleaning and decontamination of surfaces. Annu. Rev. Fluid Mech. 53, 147–171.

28. Langley, K.R., Green, M.L., 1989. Compression and impact strength of gels, prepared from fractionated whey proteins, in relation to composition and microstructure. J. Dairy Res. 56, 275–284.

29. Liu, W., Christian, G.K., Zhang, Z., Fryer, P.J., 2002. Development and use of a micromanipulation technique for measuring the force required to disrupt and remove fouling deposits. Food Bioprod. Process. 80, 286–291.

30. Magens, O.M., Liu, Y., Hofmans, J.F.A., Nelissen, J.A., Wilson, D.I., 2017. Adhesion and cleaning of foods with complex structure: effect of oil content and fluoropolymer coating characteristics on the detachment of cake from baking surfaces. J. Food Eng. 197, 48–59.

31. Mercadé-Prieto, R., Wilson, D.I., Paterson, W.R., 2008. Effect of the NaOH concentration and temperature on the dissolution mechanisms of ß-lactoglobulin gels in alkali. Int. J. Food Eng. 4 (5), 9.

32. Mleko, S., 1999. Effect of protein concentration on whey protein gels obtained by a two-stage heating process. Eur. Food Res. Technol. Z Lebensm. Unters. Forsch. 209, 389–392.

33. Nor Nadiha, M.Z., Fazilah, A., Bhat, R., Karim, A.A., 2010. Comparative susceptibilities of sago, potato and corn starches to alkali treatment. Food Chem. 121, 1053–1059.

34. Otto, C., Zahn, S., Hauschild, M., Babick, F., Rohm, H., 2016. Comparative cleaning tests with modified protein and starch residues. J. Food Eng. 178, 145–150.

35. Palanisamy, A., Moulin, G., Ramaioli, M., Plana-Fattori, A., Flick, D., Menut, P., 2022. Determination of the mechanical properties of gelatinized starch granule from bulk suspension characterization. Rheol. Acta 61, 299–308.

36. Saenz-Espinar, M.J., Arroyo-Camarena, M., Vicaria, J.M., Luzón, G., Ávila-Sierra, A., 2024. Multi-length scale approach to investigate cleaning of food-derived deposits adhered to hard surfaces: mixtures of starch, whey protein, and lard. Food Bioprocess Technol. https://doi.org/10.1007/s11947-024-03330-2.

37. Schug, D., 2016. Reducing water usage in food and beverage processing. Food Engineering. April. In: www.foodengineeringmag.com/articles/95493-reducing-water-usage-in-food-and-beverage-processing.

38. Sneddon, I.N., 1948. Boussinesq's problem for a rigid cone. Math. Proc. Camb. Phil. Soc. 492–507.

39. Tanaka, A., Hoshino, E., 1999. Study on the substrate specificity of α-amylases that contribute to soil removal in detergents. J. Surfactants Deterg. 2 (2), 193–199.

40. Tuladhar, T.R., Paterson, W.R., Wilson, D.I., 2002. Investigation of alkaline cleaning-in-place of whey protein deposits using dynamic gauging. Food Bioprod. Process. 80 (3), 199–214.

41. Van Asselt, A.J., Vissers, M.M.M., Smit, F., De Jong, P., 2005. In-line control of fouling, heat exchanger fouling and cleaning—challenges and opportunities. In: Engineering Conferences International Kloster Irsee, Germany, 5-10 June (Engineering Conferences International, New York, USA).

42. Vicaria, J.M., Jurado-Alameda, E., Herrera-Marquez, O., Olivares-Arias, V., Avila-Sierra, A., 2017. Analysis of different protocols for the cleaning of corn starch adhering to stainless steel. J. Clean. Prod. 168, 87–96.

43. Von Rybinski, W., 2007. Physical aspects of cleaning processes. In: Johannson, I., Somasundaran, P. (Eds.), Handbook for Cleaning/Decontamination of Surfaces. Elsevier, pp. 1–I.

44. Wilson, D.I., Christie, G., Fryer, P.J., Hall, I.M., Landel, J.R., Whitehead, K.A., 2022. Lessons to learn from roadmapping in cleaning and decontamination. Food Bioprod. Process. 135, 156–164.

45. Zhu, L.J., Shukri, R., de Mesa-Stonestreet, N.J., Alavi, S., Dogan, H., Shi, Y.C., 2010. Mechanical and microstructural properties of soy protein – high amylose corn starch extrudates in relation to physiochemical changes of starch during extrusion. J. Food Eng. 100 (2), 232–238.

Источник: Alejandro Avila-Sierra, Raquel Montoya-Guzman, Zhenyu J. Zhang, Peter J. Fryer, Jose M. Vicaria. Cleaning performance of stainless steel surfaces fouled with preheated starch-protein binary mixtures: Mechanical properties, removal mechanisms, and in-place cleaning. Journal of Food Engineering. 2025;384:112257. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2024.112257. Опубликовано онлайн 3 августа 2024; выпуск — январь 2025.

© 2024 The Authors. Published by Elsevier Ltd. CC BY 4.0. Изменения: русский перевод, оформление, восстановление табличной структуры и формул из PDF, исправление артефактов извлечения текста; добавлены отдельно обозначенные редакционные пояснения. Авторы и журнал не утверждали этот перевод.

Продолжить чтение

Как определяли остатки молочного белка после мойки · Все переводы исследований.